编程题

2-1 小蓝鲸与矩阵

小蓝鲸最近学习了矩阵，请设计一个C++类 `Matrix` 来表示矩阵，要求给出类的声明和实现。如果你还不熟悉矩阵，可以参考 [矩阵 - OI Wiki](#)。为了方便处理，矩阵内所有元素的类型都为 `int`，并保证所有操作都是合法的。

具体地，你需要实现以下内容：

1. 构造函数 `Matrix(int r, int c)`：创建一个 `r` 行 `c` 列的矩阵，所有元素初始化为 0。
2. 拷贝构造函数 `Matrix(const Matrix &other)`：根据已有矩阵 `other` 构造一个新矩阵。
3. 析构函数 `~Matrix()`：释放动态分配的内存。
4. 常成员函数 `int getRows() const`：返回矩阵的行数。
5. 常成员函数 `int getCols() const`：返回矩阵的列数。
6. 常成员函数 `int getElement(int i, int j) const`：返回第 `i` 行第 `j` 列的元素（下标从0开始）。
7. 成员函数 `void setElement(int i, int j, int val)`：修改第 `i` 行第 `j` 列的元素为 `val`。
8. 成员函数 `Matrix add(const Matrix& other) const`：完成矩阵的加法操作，也可以用重载运算符来实现同样的功能。
9. 成员函数 `Matrix sub(const Matrix& other) const`：完成矩阵的减法操作，也可以用重载运算符来实现同样的功能。
10. 静态成员变量 `int matrixCount`：记录当前存在的矩阵对象个数。
11. 静态成员函数 `static int getMatrixCount();` 返回当前存在的矩阵对象个数。

提交注意事项

截止时间：2026-3-22 23:59

文件格式：姓名-学号.pdf

提交方式：[南京大学在线实验平台](#)

请同学们于截止时间前在南大计科在线实验教学平台上提交。

提交 pdf 文件，markdown 文件时请以 “姓名-学号.pdf” 或者 “姓名-学号.md” 格式提交。直接提交源代码时请以 “姓名-学号-题号.cpp” （例如 张三-100000000-1.cpp）命名。